

RAPPORT D'USAGE DE L'IA DANS LE PROJET

55

échanges retenus (85
demandes regroupées)

4 jours

du 29/09 au 02/10/2026

1 outil

Claude (Anthropic), via
Claude Code, avec les
connecteurs Google Docs
et Drive

3 livrables

plan de collecte (Google
Doc, 9 onglets), pitch
(pptx), collecte d'avis
Steam

Méthode. J'ai fait reconstituer l'historique complet de la conversation à partir de son journal. Seuls les échanges sur Marvel Rivals sont retenus : un autre projet traité le 25/09 dans la même conversation est exclu. Les demandes interrompues ou répétées sont fusionnées. Pour chaque échange : ma demande (reformulée ou citée), un résumé de la réponse de l'IA, et ce qui en est sorti. Les documents produits ne sont pas reproduits : seules les modifications sont résumées.

Usage de l'IA. Recherche et lecture de sources, collecte et analyse d'avis Steam par script, structuration (BODAK, matrice ICE, KPIs), rédaction du Google Doc et du pptx, et rôle de contradicteur. Les arbitrages, les recadrages et la vérification des sources sont restés les miens : ils sont détaillés en conclusion.

Lecture. La colonne « Résultat » distingue ce que l'IA a produit de ce que j'ai décidé. Les lignes qui commencent par « Mon arbitrage » ou « Mon recadrage » marquent une décision que j'ai imposée.

MES DEMANDES ET LES RÉPONSES DE L'IA

1 RECHERCHE ET HYPOTHÈSE

29/09/2026

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
29/09 13:42	Je fournis un document de contexte (brief NetEase, attendus du cours, sources) et je demande d'étayer mon hypothèse : vétérans et joueurs occasionnels qui se croisent et rendent le matchmaking injuste.	L'IA formule H5 (« écart d'expérience »), en deux temps : H5a au lancement, H5b après la baisse de population. Elle donne un tableau de données sourcées (45 % Newzoo, Bronze III pour tous, vidéo NetEase sur l'élargissement de la fourchette), en prévenant qu'elle n'a lu que des extraits.	Première version de l'hypothèse.
29/09 13:44	Consulter le maximum des sources listées dans mon prompt.	L'accès réseau bloque la plupart des sites. L'IA travaille sur des extraits de recherche et explique comment ouvrir l'accès.	J'ouvre l'accès réseau de l'environnement.
29/09 13:50	« C'est fait » (accès ouvert).	22 pages lues. L'IA corrige 3 erreurs de sa réponse précédente : pics comparés à tort à des moyennes, placements datés de la S5, papier NetEase EnMatch sans lien prouvé avec Marvel Rivals.	Les faits erronés sont retirés.
29/09 13:54	Réponse complète avec toutes les informations.	Dossier H5 complet : chaîne causale en 6 maillons, place de H5 dans l'arbre d'hypothèses, statuts FAIT / HYPOTHÈSE / RECO.	Dossier H5, version 1.
29/09 14:06	Pourquoi n'y a-t-il pas de H3 ? À quoi servent les maillons ?	H3 (monétisation) avait été oubliée ; elle est ajoutée comme hypothèse de contrôle. L'IA explique que chaque maillon se vérifie seul et donne une donnée à collecter.	H3 ajoutée ; je comprends la logique des maillons.
29/09 15:41	Le 45 % d'Overwatch vient-il de données ou d'une interprétation ?	Donnée de panel Newzoo, mais déformée par la presse (« 45 % des joueurs » au lieu de « 45 % des partants »).	Je décide de vérifier à la source.
29/09 17:33	Je fournis le rapport Newzoo et je demande où c'est écrit noir sur blanc.	Page 24 : « 45 % of players who stopped playing Overwatch 2 in December played Marvel Rivals ». L'IA corrige deux erreurs à elle : « played » et non « migré », et les 73 000 joueurs sont un sondage, pas le panel.	Formulation exacte retenue partout (« ont joué »).
29/09 17:37 et 17:39	Comment Newzoo sait-il que des joueurs passent d'un jeu à l'autre ? Comment les suit-il ?	Panel de plus d'un million de joueurs qui ont connecté leurs comptes ; partenariat documenté avec PlayTracker (données pseudonymisées, RGPD).	Méthode de la source comprise et documentée.
29/09 19:28	Refaire le dossier en précisant comment Newzoo récolte ses données et comment tester leur fiabilité.	Dossier version 2 : section sur la méthode Newzoo et ses biais, BODAK complet.	Dossier H5, version 2.

2 DOSSIER H5 ET BODAK

30/09/2026 (matin)

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
30/09 09:25	Chercher comment fonctionne le MMR en partie rapide, et intégrer à la critique du classé le fait que tout le monde pouvait jouer le même rôle.	Aucune documentation officielle sur le MMR de partie rapide ; bots soupçonnés ; critique du classé sans rôles imposés, sourcée.	Ajout du MMR en partie rapide et des rôles.

30/09 09:28	Je précise que le client final est NetEase lui-même.	Changement de posture : conseil sans accusation, données internes à demander plutôt qu'à deviner, consultant sous-traitant RGPD.	Ton et posture du dossier revus.
30/09 09:29	Refaire la réponse complète avec cela.	Dossier version 3 : résumé exécutif pour le comité, colonne « existe déjà chez NetEase ? ».	Dossier H5, version 3.
30/09 09:35	Scraper des avis Steam sur le matchmaking ; formuler le O du BODAK en vrai objectif SMART ; noter la matrice ICE sur 5.	Collecte de 37 990 avis Steam pondérés : les avis négatifs citant le matchmaking passent de 7 % à 41 %, puis baissent après la S5. O reformulé, ICE sur 5.	Preuve quantitative ajoutée ; scripts de collecte dans le dépôt.
30/09 10:05	Réponse complète avec toutes les informations.	Dossier version 4 (avis Steam, BODAK, ICE).	Dossier H5, version 4.
30/09 10:17	Donner toutes les sources en liens bruts, avec ce qui en est tiré et leur fiabilité, pour que je les vérifie moi-même.	Registre d'une trentaine de sources notées de A à D ; les sources vues seulement en extrait sont signalées.	Je vérifie les sources manuellement.
30/09 12:43	Refaire le BODAK selon les attendus de la capture du cours.	Une phrase par lettre, précédée de la décision à éclairer.	BODAK au format du cours.
30/09 13:06	Correction : la S5 doit servir de preuve, pas de nouvelle hypothèse.	L'hypothèse « Silver III rend les premiers matchs plus durs » est retirée ; la S5 devient la preuve que NetEase a corrigé le calibrage.	Mon arbitrage : pas d'hypothèse en plus.
30/09 13:13	Ne pas citer l'exemple du cours dans le document final ; chiffres Steam depuis la sortie du jeu ; préciser à quoi sert chaque donnée.	Exemple League of Legends retiré ; B calculé depuis décembre 2024 (-77 %, moyenne contre moyenne) ; rôle de chaque donnée précisé.	Document épuré pour le lecteur final.
30/09 13:19 à 13:25	Pour chaque donnée : pourquoi elle est collectée, son lien avec les hypothèses, l'effet si elle confirme ou ne montre rien. Est-ce qu'une seule donnée peut annuler l'hypothèse ?	Une fiche pour chacune des 17 données ; D1 (churn J7) est la condition nécessaire ; section « comment H5 peut être réfutée ».	Chaque donnée est reliée à une décision.
30/09 13:47	Quel est l'objectif SMART ?	Explication du ratio de churn J7 de 1,2 et de chaque critère SMART.	Compréhension de l'objectif.
30/09 13:52 et 13:56	Mon raisonnement évolue : aujourd'hui, ce sont les nouveaux qui tombent sur des joueurs expérimentés à cause du manque de joueurs ; « vétéran » veut dire joueur expérimenté, pas forcément venu d'Overwatch. Est-ce que ça tient ?	Oui : récit en trois temps (ce qui n'a pas marché, la conséquence, ce qui ne marche toujours pas) ; audit du MMR de partie rapide ; deux causes à séparer (MMR de départ ou manque de joueurs).	Mon raisonnement recentre le dossier.
30/09 14:02	Refaire le document en conséquence.	Dossier version 5 : nouvelle trame, nouvelle donnée sur le filtrage de la population.	Dossier H5, version 5.
30/09 14:10 à 14:13	Format copiable dans Word ou Google Docs, sans produire de .docx ; garder les tableaux.	Markdown nettoyé, tableaux conservés.	Format de rendu adapté.

3 RÉDACTION DU PLAN DE COLLECTE (GOOGLE DOC)

30/09/2026 (après-midi)

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
30/09 14:20 et 14:22	Rédiger tout le livrable de la page 46 du cours, un onglet par partie, avec la méthode ICE du coaching ; j'ai connecté Google Docs.	Google Doc créé en 8 onglets ; ICE = I × C × E sur 125 avec coupe sous 30 ; données renumérotées.	Le livrable écrit existe.
30/09 14:58 et 15:01	Trouver des sources sur l'état actuel du MMR, de l'équilibrage, du classé et de la partie rapide ; les classer par date et thème, et les croiser avec les avis de la même période.	Chronologie de 21 événements avec les avis 14 jours avant et après ; les explications officielles d'août 2025 n'ont pas fait baisser les plaintes.	Analyse chronologique.

30/09 15:05 et 15:06	Y a-t-il des éléments cohérents à ajouter ? « Fais-le ».	Six ajouts proposés puis intégrés (communication insuffisante, contre-argument équilibrage, sources officielles, usage IA 6).	Document enrichi.
30/09 15:11	Le classé est trop absent du document.	Section « le classé : ce qui a été corrigé, ce qui reste à mesurer », KPI de rétention avant / après la S5.	Le classé sert d'expérience naturelle.
30/09 15:21 et 15:25	De quoi parlent les avis Steam des deux derniers mois ? Puis : intègre-les.	11 463 avis : le matchmaking n'est plus que 4e ; le pic de fin septembre vient d'une polémique sans lien avec H5.	Contre-argument et point de vigilance ajoutés.
30/09 15:33 et 15:36	Existe-t-il des données sur les modes les plus joués ? Intégrer cela et les retours du comité.	Aucune donnée publique : nouvelle donnée D0 (mode et plateforme des 10 premiers matchs).	D0 ajoutée, biais PC traité.
30/09 15:54 à 15:56	Qu'est-ce que le mode arcade ? Intégrer les réponses aux failles.	Description de l'arcade ; audit renommé « matchmaking des nouveaux joueurs » ; smurfs en deux temps ; critères du plan B ; 33 jours-homme.	Failles corrigées.
30/09 16:08 et 16:11	Le lien toxicité / écart de niveau me paraît tiré par les cheveux : défends-le mieux. Puis : supprime la toxicité du raisonnement.	L'IA reformule avec des études, puis, sur ma décision, retire la toxicité : hors périmètre, et neutralisée par le tirage au sort des tests A/B.	Mon arbitrage : toxicité hors périmètre.
30/09 16:27	Créer un onglet lexique qui m'explique tout le raisonnement : maillons, choix des données, problème business, objectif SMART, conclusion.	Onglet 9 « Lexique et fil du raisonnement » en 7 parties.	Outil pour défendre le dossier à l'oral.
30/09 19:36 et 19:41	Toutes les sources doivent être des liens cliquables.	122 liens cliquables ; découverte que la partie rapide mélange PC et consoles, puis correction sur mon accord.	Sources cliquables, crossplay intégré.

4 SIMULATIONS DU COMITÉ DE DIRECTION

30/09/2026

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
30/09 15:27	Un prompt pour qu'une autre IA analyse le document comme si elle était NetEase.	Prompt avec 5 voix (DG, producteur, data, DPO, finance), questions difficiles et failles.	Je lance la simulation dans une autre IA.
30/09 15:32	Je rapporte la 1re analyse du comité (GO sous conditions).	L'IA trie les critiques : 3 erreurs factuelles et 2 confusions juridiques rejetées (pic contre moyenne, Art. 5 de l'AI Act, « risque pénal ») ; biais PC, cohorte floue et garde-fous de rôles retenus.	Garde-fous de rôles retirés, biais PC et cohorte traités.
30/09 15:53	Je rapporte la 2e analyse (GO, 18,5/20).	Retour jugé complaisant ; 3 failles réelles gardées (arcade, smurfs, plan B), 4 incohérences rejetées.	Failles corrigées.
30/09 16:06	Je rapporte la 3e analyse (19,5/20).	L'IA signale que la note monte parce qu'une IA relit des corrections faites par une IA, et conseille d'arrêter les simulations.	J'arrête les simulations.

5 PITCH (PPTX)

30/09/2026 (soir) au 01/10/2026

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
30/09 20:02	Générer la présentation pptx du pitch selon la marche à suivre du cours.	Deck de 10 slides, structure 30 s / 1 min / 2 min / 1 min / 30 s, notes orateur, sources cliquables.	Première version du pitch.
30/09 20:49	Slide 2 depuis le lancement ; données prioritaires expliquées sans codes D ; causes A et B explicites ; supprimer la slide « Décision ».	Courbe depuis décembre 2024 ; tableau des données en langage clair ; causes A et B définies.	Slides retravaillées.
30/09 20:55	Montrer, sources à l'appui, les deux publics (vétérans et occasionnels) du lancement.	Slide « deux publics » ajoutée, avec ses limites (« a joué » ≠ « a migré »).	Slide ajoutée (retirée plus tard).

30/09 21:04	Je ne comprends pas la slide des causes : quand et comment interviennent-elles ?	Explication : A à la création du compte (niveau de départ), B dans la file d'attente (écart accepté).	Compréhension des causes.
-------------	--	---	---------------------------

6 REFONTE DU PROBLÈME BUSINESS ET DE L'HYPOTHÈSE 01/10/2026

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
01/10 15:21	J'ai mal compris un point clé du cours : le business problem doit être prouvé par la data, et l'hypothèse doit expliquer pourquoi il existe. Je donne mon B et mon hypothèse (dont les joueurs de retour en classé qui gardent leur ancien rang).	B réécrit avec un tableau de preuves (-85 %, retours de saison partis en 2 mois, 7 → 41 %). Les deux publics sont placés dans l'hypothèse et non dans le B, car c'est une cause. Ajout de H5c (joueurs de retour) et d'une seconde cohorte dans l'objectif.	Mon recadrage méthodologique : problème prouvé, puis hypothèse.
01/10 16:00	Expliciter les KPI de la slide 10 ; les « deux publics » sont invérifiables par la télémétrie : en faire une hypothèse de contexte et non un pilier.	H5 devient « écart de niveau non compensé », mesurable ; les deux publics deviennent un contexte probable non testé ; tableau des KPI avec calcul, seuil et décision.	Raisonnement rendu testable.
01/10 16:25	Ne plus générer de PDF ; le problème business n'apparaît pas dans le pptx.	Slide 2 renommée « Le problème business », avec le B écrit en toutes lettres.	B visible dans le pitch.

7 CRITIQUES FINALES ET MISE AU POINT 01/10/2026 au 02/10/2026

Date	Ma demande	Réponse de l'IA (résumé)	Résultat
01/10 21:01	Que signifie 1,2 ?	Ratio entre le départ des « perdants » et celui des autres ; seuil choisi (hypothèse), pas une norme.	Compréhension du seuil.
01/10 21:10	Je rapporte des critiques de type comité : slide « deux publics » inutile, carte IA « devoir d'étudiant », attente de 5 min trop tolérante, budget absent en euros.	Trois critiques appliquées (slide supprimée, seuil à 3 min, budget ≈ 19 K€ / 45 K€ aux TJM médians sourcés) ; la carte IA est retirée mais la réponse est gardée, car c'est une question imposée du jury ; « pitch de 10 min » signalé comme faux.	Pitch recentré sur l'action.
02/10 06:06	Reformuler le B de la slide 2 sans recréer le pptx.	Trois propositions ; « ne parvient plus à en regagner » jugé inexact, car les saisons ramènent des joueurs sans les garder.	Choix de formulation laissé à moi.
02/10 06:20	Montrer le barème ICE (I, C, E) comme dans la démo du cours ; expliciter les coûts et leur source.	Matrice au format de la démo ; calcul du budget et source des TJM détaillés, dans le pptx et le Doc.	Matrice et budget lisibles.
02/10 06:28 à 06:32	Les données mènent bien aux causes A, B ou C ? ≤ 1,2 veut-il dire au-dessus ? Pourquoi 1,2 ? Quel rôle dans le travail ?	Rôle de chaque famille de données ; ≤ = inférieur ou égal ; justification et rôle du seuil à chaque phase.	Mes doutes levés avant l'oral.
02/10 06:39 à 06:42	Je vérifie ma compréhension des causes : B, c'est le temps d'attente ? C peut-il coexister avec A et B ? A et B ne peuvent pas coexister ?	B n'est pas l'attente mais l'écart accepté (l'attente est le garde-fou) ; C est indépendante ; A et B peuvent se cumuler, et l'écart se décompose (heures pleines = A, surplus aux heures creuses = B).	Erreurs d'interprétation corrigées des deux côtés.
02/10 06:42	Dans le pptx, on dirait qu'on doit choisir une cause selon 1,2.	L'IA reconnaît une formulation trompeuse : 1,2 décide s'il faut agir, l'audit dit sur quoi. Les slides 6, 8, 9, 11 et 3 onglets du Doc sont corrigés.	Incohérence que j'ai repérée, corrigée.
02/10 07:07	Avec le tableau de coûts du coaching : mieux chiffrer, dire qui s'en occupe et ce qui se passe pour le jeu à chaque phase.	Roadmap en tableau (qui / ce que vit le joueur / résultat → changement) ; slide budget avec outils (BigQuery, Power BI) et outils volontairement non achetés.	Roadmap concrète.
02/10 07:22 et 07:32	Expliquer la phase de tests ; reparler du 1,2.	Rôles de l'équipe matchmaking, de l'analyste et des live-ops ; tirage au sort ; synthèse du rôle de 1,2.	Préparation de l'oral.

02/10 07:36 et 07:39	On ne parle presque pas des revenants dans les données (dis-moi si j'ai tort). Spécifier leurs données et ajouter leurs parties non classées.	L'IA confirme le manque (1 donnée sur 13) ; ajout de deux données (mode rejoué au retour, placement en partie rapide) ; on passe à 15 indispensables, et la cause C couvre les deux modes.	Angle mort que j'ai identifié, comblé.
02/10 08:09 et 08:19	Styliser le pptx et le Doc dans la DA de Marvel Rivals ; corriger le graphique de la slide 2 qui ne s'affiche pas.	Logo et visuel officiels, bandeaux rouge et jaune, police Oswald ; graphiques rendus en image pour s'afficher partout.	Rendu final.

COMMENT J'AI ARBITRÉ



L'IA a beaucoup produit, mais le dossier final reflète mes choix. Ma méthode tient en cinq réflexes.

JE VÉRIFIE AU LIEU DE CROIRE

- J'ai demandé si le chiffre de 45 % venait de données ou d'une interprétation, puis j'ai fourni moi-même le rapport Newzoo pour trouver la phrase exacte (page 24). Résultat : « ont joué » et non « ont migré ».
- J'ai exigé toutes les sources en liens bruts, avec leur note de fiabilité, pour les vérifier à la main.
- J'ai ouvert l'accès réseau pour que l'IA lise les pages elles-mêmes plutôt que des résumés. Elle a alors corrigé trois de ses propres erreurs.
- J'ai imposé des liens cliquables pour chaque source, et aucune donnée chiffrée sans source datée.

JE RECADRE LE RAISONNEMENT

- « Vétéran » ne veut pas dire joueur d'Overwatch mais joueur expérimenté sur Marvel Rivals. Le problème actuel, ce sont les nouveaux qui tombent sur une base expérimentée faute de joueurs.
- La saison 5 sert de preuve que le calibrage posait problème, pas de nouvelle hypothèse.
- J'ai corrigé une erreur de méthode : le problème business doit être prouvé par les données, et l'hypothèse doit expliquer pourquoi il existe. Le dossier a été réorganisé dans cet ordre.
- J'ai ajouté les joueurs de retour (H5c), qui retrouvent un rang trop haut après une absence, puis leurs parties hors classé, car un revenant ne rejoue pas forcément en classé.
- J'ai fait passer les « deux publics » au rang de contexte invérifiable : la télémétrie ne peut pas dire pourquoi un joueur est venu.

JE REFUSE DES PISTES DE L'IA

- La toxicité : malgré les études proposées, je l'ai retirée du raisonnement. Le sujet est le matchmaking, et le tirage au sort des tests neutralise les effets extérieurs.
- L'hypothèse « Silver III rend les premiers matchs plus durs » : retirée.
- Les exemples du cours dans le document final, la slide « deux publics » du pitch, et les PDF intermédiaires : retirés.

JE CONFRONTE LE TRAVAIL À DES REGARDS EXTÉRIEURS

- J'ai fait analyser le document par une autre IA jouant le comité de direction de NetEase, à trois reprises. Chaque retour a été trié : critiques fondées retenues (biais PC, cohorte, garde-fous de rôles, arcade, smurfs, plan B), erreurs rejetées (confusions juridiques, pic comparé à une moyenne).
- J'ai arrêté ces simulations quand les notes devenaient complaisantes (16, puis 18,5, puis 19,5 sur 20).
- J'ai soumis des critiques de type comité sur le pitch : seuil d'attente abaissé à 3 minutes, budget en euros ajouté, slide inutile supprimée. Les points faux (« pitch de 10 minutes ») ont été écartés.

JE TESTE MA PROPRE COMPRÉHENSION

- Je me suis fait réexpliquer le seuil de 1,2, le symbole $\leq$ et le rôle des causes A, B et C avant l'oral.
- En posant ces questions, j'ai repéré une incohérence : le pitch laissait croire que 1,2 servait à choisir une cause. L'IA l'a reconnue, et le pptx et le Doc ont été corrigés.
- J'ai aussi repéré seul que les revenants n'avaient qu'une donnée sur treize.

LES MODIFICATIONS QUE J'AI APPORTÉES AU RAISONNEMENT

Domaine	État final, après mes arbitrages
Problème business	Prouvé par les données (-85 %, retours de saison partis en deux mois, 7 → 41 % d'avis citant le matchmaking), et non plus déduit de l'hypothèse.
Hypothèse	H5 testable : nouveaux et revenants subissent des écarts de niveau non compensés, et partent. Les « deux publics » sont un contexte non testé.
Joueurs de retour	H5c ajoutée, seconde cohorte dans l'objectif, deux nouvelles données (mode rejoué, placement en partie rapide) : 15 données indispensables.
Classé et modes	Le classé sert d'expérience naturelle (avant / après la S5) ; donnée sur les modes réellement joués ; arcade et crossplay pris en compte.
Périmètre	Toxicité retirée ; garde-fous de rôles soumis à l'accord du producteur ; pic de septembre 2026 écarté comme événement extérieur.
Pilotage	Seuil d'attente à 3 minutes ; 1,2 décide s'il faut agir, l'audit dit sur quoi ; causes A, B et C cumulables.
Budget	≈ 19 K€ engagés pour l'audit, ≈ 45 K€ si les tests sont lancés, aux TJM médians du marché, avec les outils chiffrés et sourcés.
Forme	Sources cliquables, matrice ICE avec son barème, roadmap qui dit qui agit et ce que vit le joueur, DA Marvel Rivals.

LES ERREURS DE L'IA, ET COMMENT ELLES ONT ÉTÉ CORRIGÉES

Les erreurs ont été corrigées, soit parce que l'IA les a repérées en lisant les sources, soit parce que mes questions les ont fait apparaître. L'IA a notamment commis ces erreurs :

- comparer un pic à une moyenne (corrigé après lecture des sources) ;
- attribuer le papier NetEase EnMatch à Marvel Rivals sans preuve ;
- confondre le sondage de 73 000 joueurs avec le panel de Newzoo ;
- écrire « A ou B » comme si les causes s'excluaient ;
- sous-représenter les joueurs de retour dans les données ;
- produire un graphique natif qui ne s'affichait pas dans mon lecteur.

BILAN

L'IA m'a fait gagner du temps sur la recherche, la collecte et la mise en forme. Elle m'a aussi servi de contradicteur. Mais sur chaque point structurant, c'est moi qui ai tranché : la définition du problème business, ce que l'hypothèse doit pouvoir prouver, le périmètre (matchmaking seulement), la place des joueurs de retour et le niveau d'exigence sur les sources. Les seuils (1,2 et 3 minutes) et le budget restent des hypothèses de travail, assumées comme telles, à recalculer avec les données de NetEase.